La farfalla monarca: un viaggio lungo quattro generazioni

Lettura graduata per imparare l'italiano - livello B2



Il testo è in italiano. Sotto ogni brano trovi le parole utili con la traduzione e le domande: scrivi le risposte nei riquadri.

https://italianoconmartin.com/letture/la-farfalla-monarca-viaggio-di-quattro-generazioni.html

Un orologio nelle antenne

Il periodo ipotetico: se va... arriverà, se seguisse... andrebbe

Una monarca che parte dal Canada a settembre non ha mai visto il Messico, e nessuna farfalla adulta le mostra la strada. Eppure, se tutto va bene, dopo due mesi arriverà proprio in quei pochi boschi di montagna dove l'inverno prima si erano fermate le sue antenate. Come ci riesce?

La prima risposta è il sole. Se una farfalla vuole andare verso sud-ovest, deve tenere il sole in una certa posizione rispetto a sé. Il problema è che il sole si muove: la mattina sta a est, la sera a ovest. Se la monarca seguisse il sole senza tener conto dell'ora, la mattina andrebbe in una direzione e il pomeriggio in un'altra, e alla fine girerebbe in tondo. Per questo le serve anche un orologio.

Per anni gli scienziati hanno pensato che quest'orologio fosse nel cervello. Poi, nel 2009, il gruppo del neurobiologo Steven Reppert, negli Stati Uniti, ha tolto le antenne ad alcune monarche e le ha fatte volare in un simulatore di volo: le farfalle senza antenne non riuscivano più a correggere la rotta con il passare delle ore. E se gli scienziati coprivano le antenne con una vernice nera, che non lascia passare la luce, succedeva la stessa cosa; con una vernice trasparente, invece, le farfalle si orientavano benissimo. L'orologio, quindi, sta nelle antenne e funziona con la luce. Se nessuno avesse avuto l'idea di dipingere le antenne, forse cercheremmo ancora l'orologio nel cervello.

Nel 2012 lo stesso gruppo ha dipinto di nero una sola antenna. Risultato: i due orologi segnavano ore diverse e la farfalla, confusa, non sapeva più dove andare. È come se avessimo al polso due orologi

che non vanno d’accordo: non sapremmo quale guardare.

E quando il cielo è coperto? La monarca ha un piano B: una bussola che sente il campo magnetico della Terra. E in primavera, come capisce che è ora di tornare verso nord? Con il freddo. Le farfalle raccolte in Messico e tenute al caldo hanno continuato a volare verso sud; quelle che avevano passato qualche settimana al freddo, come succede sulle montagne d’inverno, si sono girate verso nord. Se l’inverno messicano non fosse freddo, insomma, le monarche non saprebbero quando partire.

I numeri lo mostrano bene. Ogni inverno gli scienziati misurano quanti ettari di bosco sono coperti dalle colonie di farfalle: nell’inverno 1996-97 erano circa diciotto, nel 2013-14 meno di uno, il dato più basso mai registrato. Negli anni successivi c’è stata qualche ripresa, ma nessuno sa se durerà. Se le farfalle avessero un posto di riserva, il problema sarebbe minore; invece hanno solo quelle poche montagne.

Questo le rende molto fragili. Se i boschi di abeti del Messico scompariranno, non ci sarà un altro posto dove andare; e se gli inverni diventeranno troppo miti, il segnale del freddo potrebbe non arrivare più. Se vogliamo che il viaggio continui, dobbiamo proteggere non una farfalla, ma tutta la strada: l’asclepiade nei campi, i fiori lungo il percorso, gli abeti in Messico.

La struttura di questo testo

• Se tutto va bene, dopo due mesi arriverà proprio in quei pochi boschi di montagna. → primo tipo, la realtà: se + presente, poi presente o futuro

• Se la monarca seguisse il sole senza tener conto dell’ora, la mattina andrebbe in una direzione. → secondo tipo, la possibilità o l’irrealtà nel presente: se + congiuntivo imperfetto, poi condizionale presente

• Se nessuno avesse avuto l’idea di dipingere le antenne, forse cercheremmo ancora l’orologio nel cervello. → periodo misto: una condizione nel passato (congiuntivo trapassato) con una conseguenza nel presente (condizionale presente)

Prova tu: completa il periodo ipotetico. Se domani (fare) … bel tempo, andrò in montagna. Se (essere) … una farfalla, (volare) … fino in Messico.

Ripassa: il periodo ipotetico

Parole utili

la bussola
orientarsi
la vernice
il campo magnetico
fragile

Domande

1. Perché alla monarca non basta il sole per trovare la strada?

2. Che cosa hanno scoperto gli scienziati coprendo le antenne con la vernice?

3. Che cosa fa capire alle monarche che è ora di tornare verso nord? Che cosa succederebbe se l'inverno fosse caldo?

4. E tu? Se potessi fare un lungo viaggio come una monarca, dove andresti e come troveresti la strada senza telefono?

Fonti usate

F. A. Urquhart, «Found at last: the monarch's winter home», National Geographic 150, agosto 1976 — la scoperta del bosco e la farfalla con l'etichetta di Chaska.

L. P. Brower, «Understanding and misunderstanding the migration of the monarch butterfly (Nymphalidae) in North America: 1857–1995» (https://images.peabody.yale.edu/lepsoc/jls/1990s/1995/1995-49(4)304-Brower.pdf), Journal of the Lepidopterists' Society 49, 1995 — la storia della ricerca e il ruolo di Ken Brugger e Catalina Aguado.

C. Merlin, R. J. Gegear, S. M. Reppert, «Antennal circadian clocks coordinate sun compass orientation in migratory monarch butterflies» (https://doi.org/10.1126/science.1176221), Science 325, 2009.

P. A. Guerra e altri, «Discordant timing between antennae disrupts sun compass orientation in migratory monarch butterflies» (https://doi.org/10.1038/ncomms1965), Nature Communications 3, 2012.

P. A. Guerra, S. M. Reppert, «Coldness triggers northward flight in remigrant monarch butterflies» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.01.052), Current Biology 23, 2013.

P. A. Guerra, R. J. Gegear, S. M. Reppert, «A magnetic compass aids monarch butterfly migration» (https://doi.org/10.1038/ncomms5164), Nature Communications 5, 2014.

U.S. Forest Service, «Monarch butterfly migration and overwintering» (https://www.fs.usda.gov/wildflowers/pollinators/Monarch_Butterfly/migration/index.shtml) — le generazioni, la durata della vita e l'asclepiade.

WWF México e CONANP, rilevamenti annuali della superficie di bosco occupata dalle colonie di monarche in Messico (18,19 ettari nel 1996-97, 0,67 nel 2013-14).

Lezioni di italiano 1:1



Martin

scienza, tecnologia ed etimologia

Prenota su WhatsApp



Licia

arte, pazienza e grammatica

Prenota su WhatsApp

italianoconmartin.com - letture, grammatica e vocabolario gratuiti